

```
print("Hello, World!")
```



LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PYTHON

AULA 02

**SANTA
CRUZ**
CENTRO UNIVERSITÁRIO

ANTERIORMENTE

- **Histórico da linguagem de programação Python;**
- **Características e particularidades da linguagem;**
- **Introdução ao Git e Git Hub;**
- **Ambientes de Programação;**
- **Conceito de variáveis, tipagem de dados e boas práticas de nomenclatura;**

PRÓXIMOS PASSOS

- **Fork, Branches, Push e Pull no Git Hub;**
- **Comentários e Docstrings;**
- **Conceito de comandos de entrada/saída (input e print);**
- **Operadores aritméticos e relacionais;**
- **Conversão de tipos (int, float, str);**

GIT HUB

Repositório:

https://github.com/tacianylima-santacruz/python_sis_26_2

Formulário:

<https://forms.gle/NKnkfhpYnLqfzLS>

FA

GIT e GIT HUB

- 1. Acessar o GITHUB;**
2. Entrar na sua conta;
3. Criar um Fork;
4. Criar uma Branch;
5. Abrir o exercício da aula passada;
6. Fazer um push do Exercício.

GIT HUB

1. No Colab, clique em Arquivo > Salvar uma cópia no GitHub.
2. Na janela que abrir, chamado Caminho do arquivo (ou File path).
3. Digitar o nome da pasta com uma barra / antes do nome do arquivo.
 - Exemplo:
aula_01/taciany_lima_aula_01_ex01.ipynb

Atividade Prática 01: Montando a Ficha de um Personagem

Crie 4 variáveis, utilizando os 4 tipos de dados:

Texto (str): Ex: Nome do seu personagem.

Número Inteiro (int): Ex: Defina a idade ou nível dele.

Número Decimal (float): Ex: Defina a altura do personagem.

Verdadeiro ou Falso (boolean): Ex: Diga se ele possui uma armadura (True) ou

Comentários e Docstrings

- **Comentários de bloco #:** Devem ser frases completas iniciadas com letra maiúscula e explicarem o porquê ou a intenção por trás do código complexo, e não o o quê (já que o código bem escrito deve ser autoexplicativo).
- Docstrings “““”””:** Documentações oficiais (aspas triplas) devem ser usadas em todos os módulos públicos, funções, classes e métodos


```
def calcular_ataque(forca, bonus_arma):
```

```
    """
```

```
    Calcula o poder de ataque total de um  
    personagem.
```

```
    Recebe a força base e o bônus da arma  
    equipada, retornando o valor final do dano.
```

```
    """
```

```
    # Adicionamos 2 pontos extras de dano por  
    padrão devido ao bônus da classe Guerreiro
```

```
    dano_total = forca + bonus_arma + 2
```

```
    return dano_total
```

#

666999

66666999999

Continuação da Atividade 01:

- Crie uma classe com uma classificação/característica do personagem e abaixo faça a documentação com a descrição: `class SeuPersonagem:`
- Coloquem um comentário nas variáveis descrevendo para que serão usadas.
- Após Execute a ajuda `help()` para consultar a classe do personagem

Interatividade: print()



Saída: print()

- **O que faz:** O print() é a forma como o Python "fala" com a gente. Ele exhibe mensagens, resultados e textos na tela.
- **A Regra:** Tudo o que for texto precisa estar entre aspas (simples ou duplas).

Exemplo

```
print("Bem-vindo à estalagem do  
Pônei Saltitante!")  
print('O que vai ser, mestre Hobbit?  
Uma caneca de cerveja?')
```

Interatividade: input()

Entrada: input()

- **O que faz:** O input() permite que o usuário interaja com o programa. Ele pausa o código, espera o usuário digitar algo e apertar Enter.
- **Guardando a resposta:** Nós salvamos o que o usuário digitou dentro de uma variável para usar depois.

Exemplo

O Python faz a pergunta e guarda a resposta na variável 'heroi'

```
heroi = input("Diga-me o seu nome, viajante: ")
```

```
print("Ah, " + aventureiro + "! Eu estava esperando por você.")
```

```
print("Temos uma longa jornada até Mordor pela frente!")
```

Atividade Prática 02

Anteriormente, definíamos as variáveis do personagem de forma estática (fixa no código).

Agora o sistema deve permitir o cadastro de dados de um personagem em variáveis (crie novas).
E mostre a ficha do personagem.

Operadores Relacionais

Operação	Operador	Exemplo em Python	Resultado Esperado
Maior que / Menor que	> e <	10>5	True
Maior ou igual / Menor ou igual	>= e <=	10>=10	True
É exatamente igual a?	==	10==5+5	True
Recebe / Guarda o valor (Não é pergunta!)	=	lotes = 17	17

Operadores Aritméticos

Operação	Operador	Exemplo em Python	Resultado Esperado
Adição / Subtração	+ / -	<code>total_servidores = 10 + 5</code>	15
Multiplicação	*	<code>custo_total = 5 * 120.0</code>	600.0
Divisão Real / Inteira	/ //	<code>media = 10 / 4</code>	2.5 (float), 2 (int)
Resto	%	<code>lotes = 17 % 5</code>	2
Exponenciação	**	<code>3**2</code>	9

Conversão de Tipos

O problema: O comando `input()` sempre captura o que o usuário digita como texto (`String`). Não dá para fazer matemática com palavras (até funciona, mas pode não ser esse o objetivo)!

A solução: Precisamos converter esse texto para número usando funções específicas:

`bool()`: Converte para booleano (Converter 0 para `False`).

`int()`: Converte para número inteiro (Ex: nível do herói, quantidade de poções).

`float()`: Converte para número decimal (Ex: moedas de ouro, altura).

`str()`: Converte um número de volta para texto (caso precise).

Exemplos

O input normal lê como texto. Colocamos o int() em volta para já converter.

```
nivel_personagem = int(input("Qual o nível atual do seu Personagem? "))
```

Agora que é um número (int), podemos fazer contas!

```
novo_nivel = nivel_personagem + 1
```

Como a conta já foi feita, convertemos o novo_nivel de volta para texto (str)

para conseguirmos juntar (concatenar) com a frase usando o sinal de +

```
print "Parabéns! Você ganhou XP e subiu para o nível " + str(novo_nivel) + "!"
```

Convertendo String para Inteiro

```
texto_numero = "42"
```

```
numero = int(texto_numero)
```

```
print(numero + 8) # Saída: 50
```

Convertendo Float para Inteiro (descarta as casas decimais)

```
preco = 19.99
```

```
preco_inteiro = int(preco)
```

```
print(preco_inteiro) # Saída: 19
```

Convertendo Booleano para Inteiro

```
print(int(True)) # Saída: 1
```

```
print(int(False)) # Saída: 0
```

Atividade Prática 03

Agora que você já sabe capturar dados com `input()`, converter tipos, fazer cálculos e comparações com operadores relacionais, é hora inserir essa dinâmica no seu próprio personagem.

Crie pelo menos 3 novas variáveis com operações aritméticas e comparações, como também conversões.

Mostre o resultado dos seus cálculos e testes usando `print()`

Próximos Passos



Strings, concatenação, f-strings e métodos;
Condições lógicas;
Onde utilizar estruturas condicionais;
Estrutura condicional simples (if);
Estrutura condicional composta (elif);

**exit() ou
dúvidas?**

**SANTA
CRUZ**
CENTRO UNIVERSITÁRIO

OBRIGADA!

“Simple is better than complex.”
The Zen of Python, by Tim Peters



**SANTA
CRUZ**
CENTRO UNIVERSITÁRIO

SANTA CRUZ

CENTRO UNIVERSITÁRIO

Para mais
informações
acesso
o **QR CODE**
e saiba mais



 (41)3052-4900

 @unisantacruz

 /UniSantaCruzCtba

 unisantacruztem.com.br